

Blatt 22: Spüren Sie Ihre Affinität zum Projektiven?

Lösungen zu den Hausaufgaben

FIXPUNKTE SIND BEWEGUNGSRESISTENT.

H1 Sei K ein Körper, X über V ein K -affiner Raum und $g : X \rightarrow X$ eine affine Abbildung mit [4P] Fixpunktmenge

$$\text{Fix}(g) := \{ a \in X \mid g(a) = a \}.$$

Zeigen Sie:

- (a) Wenn $\text{Fix}(g) \neq \emptyset$ gilt, dann ist $\text{Fix}(g)$ ein affiner Unterraum von X .
- (b) Ist g eine Dilatation, dann ist $\text{Fix}(g)$ leer oder einelementig oder ganz X .

Lösung:

- (a) Sei $a \in \text{Fix}(g)$ und $f : V \rightarrow V$ die zu g gehörige Differenzabbildung. Wir behaupten

$$\text{Fix}(g) - a = \text{Eig}(f, 1),$$

also ist $\text{Fix}(g) - a$ der Eigenraum von f zum Eigenwert 1 und damit insbesondere ein Untervektorraum von V .

- $\subseteq$: Sei $b \in \text{Fix}(g)$. Dann ist

$$f(b - a) = g(a + (b - a)) - g(a) = g(b) - g(a) = b - a,$$

da a und b Fixpunkte sind. Also ist $b - a \in \text{Eig}(f, 1)$.

- $\supseteq$: Sei $v \in \text{Eig}(f, 1)$. Wir müssen zeigen, dass $a + v \in \text{Fix}(g)$ ist. Es gilt

$$g(a + v) = g(a) + f(v) = a + v,$$

da $a \in \text{Fix}(g)$ und $v \in \text{Eig}(f, 1)$ ist. Also ist tatsächlich $a + v \in \text{Fix}(g)$.

- (b) Sei g eine Dilatation mit zugehöriger Differenzabbildung $f = \mu \text{id}_V$. Angenommen, es gibt einen Fixpunkt $a \in \text{Fix}(g)$. Wir untersuchen, welche $b \in X$ Fixpunkte sind. Es gilt

$$g(b) = g(a + (b - a)) = g(a) + f(b - a) = a + \mu(b - a)$$

Also ist b genau dann ein Fixpunkt von g , wenn $a + \mu(b - a) = a + (b - a)$ ist, also wenn $\mu(b - a) = b - a$ ist.

Wir unterscheiden zwei Fälle:

- Ist $\mu = 1$, dann stimmt diese Gleichung, d.h. alle Elemente von X sind Fixpunkte, $\text{Fix}(g) = X$.
- Ist $\mu \neq 1$, dann ist diese Gleichung äquivalent zu $b - a = 0$, d.h. a ist der einzige Fixpunkt.

///

WIRD FORTGESETZT. . .

H2 Wir betrachten K -affine Räume X und Y , in X eine affine Basis $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ und in Y eine [4P] Familie $(b_0, b_1, \dots, b_n)$. Zeigen Sie, dass es genau eine K -affine Abbildung $g : X \rightarrow Y$ gibt mit $g(a_i) = b_i$ für alle $i = 0, \dots, n$.

Lösung: Wir zeigen Existenz und Eindeutigkeit. Dazu sei X ein affiner Raum über V und Y ein affiner Raum über W .

- Existenz: Da $(a_0, \dots, a_n)$ eine affine Basis von X ist, ist die Familie $(a_1 - a_0, a_2 - a_0, \dots, a_n - a_0)$ eine Basis von V . Dank Prinzip der linearen Fortsetzung gibt es (genau) eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$, sodass für alle $i = 1, \dots, n$ gilt $f(a_i - a_0) = b_i - b_0$. Wir setzen $g : X \rightarrow Y : a \mapsto b_0 + f(a - a_0)$. Diese Abbildung ist per Definition affin und es gilt $g(a_0) = b_0 + f(0) = b_0$, sowie $g(a_i) = b_0 + f(a_i - a_0) = b_0 + (b_i - b_0) = b_i$ für $i = 1, \dots, n$ wie gewünscht.

- Eindeutigkeit: Seien g und g' zwei affine Abbildungen mit den geforderten Eigenschaften und f, f' die zugehörigen Differenzabbildungen. Für diese gilt

$$f(a_i - a_0) = g(a_0 + (a_i - a_0)) - g(a_0) = g(a_i) - g(a_0) = b_i - b_0 = g'(a_i) - g'(a_0) = f'(a_i - a_0).$$

Die beiden Abbildungen f und f' stimmen somit auf einer Basis von V überein, sind damit dank Prinzip der linearen Fortsetzung gleich.

Für $a \in X$ gilt

$$g(a) = g(a_0 + (a - a_0)) = g(a_0) + f(a - a_0) = g'(a_0) + f'(a - a_0) = g'(a_0 + (a - a_0)) = g'(a).$$

Daher ist $g = g'$.

///